

дартов ISA-88 и ISA-5.1, рецептурам продукции и логистическим процессам. Сценарием может служить следующая ситуация: сотрудник формулирует вопрос на естественном языке, после чего система возвращает релевантный ответ на основе содержимого базы знаний. Ожидаемым результатом является точный и полный ответ, соответствующий запросу сотрудника. Классификация отвечает за отнесение объектов предметной области к понятиям онтологии. Сценарием является запрос пользователя о принадлежности конкретного объекта — технологического процесса, единицы оборудования или логистической единицы — к соответствующему классу онтологии. Система возвращает найденное понятие с указанием его места в иерархии базы знаний. Ожидаемым результатом является корректное отнесение объекта к понятию с пояснением. Навигация отвечает за поиск связанных сущностей, их частных и общих случаев в иерархии базы знаний. Сценарием является запрос пользователя на получение всех объектов, связанных с указанной сущностью, либо на получение всех частных случаев некоторого понятия. Система возвращает структурированный результат посредством агентов навигации платформы OSTIS. Ожидаемым результатом является полный и корректно структурированный список связанных сущностей. Объяснение отвечает за предоставление развёрнутых сведений о понятии, его свойствах и отношениях с другими объектами базы знаний. Сценарием является запрос сотрудника на описание технологического процесса, приборного обозначения или логистической единицы. Система формирует ответ на основе формализованных знаний, включая все релевантные свойства и связи запрошенного понятия. Ожидаемым результатом является развёрнутое и структурированное описание понятия.

1.3 Анализ существующих решений и баз знаний

Обзор аналогичных систем

В рамках платформы OSTIS разработан ряд интеллектуальных систем с онтологическими базами знаний. Технология OSTIS применяется для построения интеллектуальных систем в таких областях, как медицина, логистика и промышленность, обеспечивая структурирование и интеграцию разнородных знаний средствами универсального семантического представления на основе SC-кода. Аналогичные системы:

1. *Система комплексного информационного обслуживания сотрудников предприятия рецептурного производства на примере ОАО «Савушкин продукт».* Система охватывает такие предметные области, как вещества, продукция, персонал, производственные и нештатные ситуации, логистика и складские процессы, и ориентирована на информационное обслуживание сотрудников в режиме диалога [1, с. 215]. Тип базы знаний — онтологическая, представление знаний основано на SC-коде. Данная система является